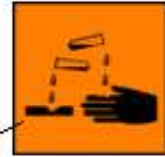


وضعية إدماج التعلم

نص الوضعية

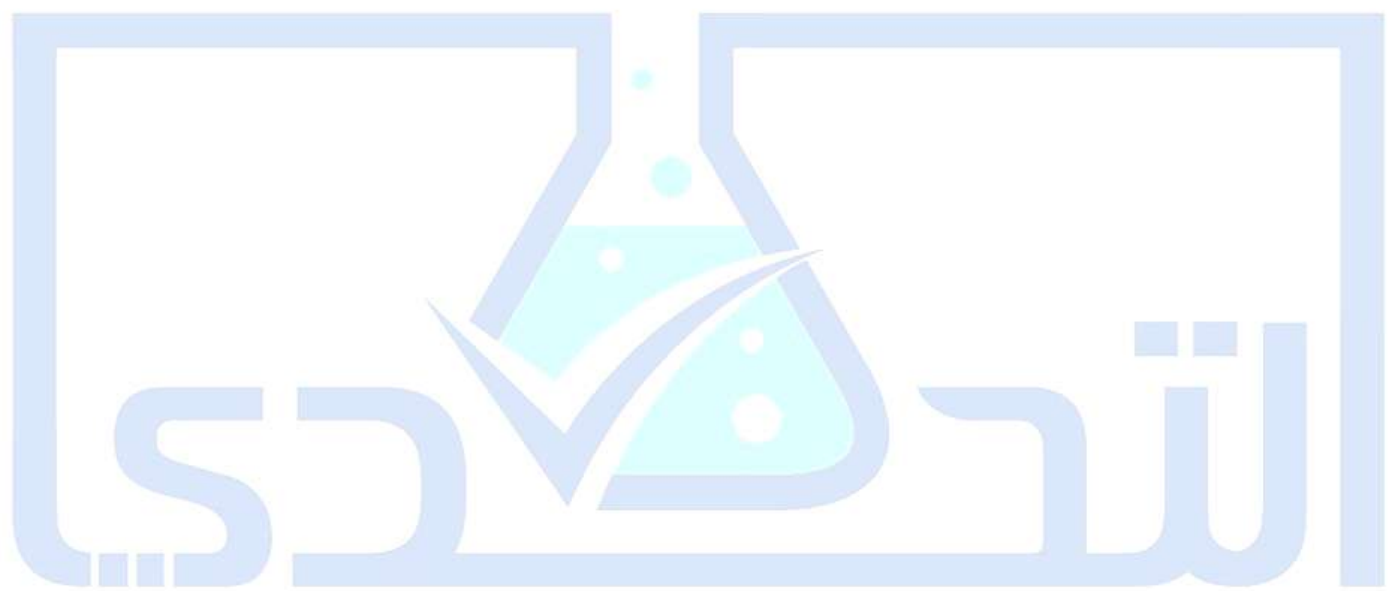
رافق أحمد أباه المزارع إلى السوق لشراء محلول روح الملح ($H^+; Cl^-$) لتسريح المجاري المائية عند انسدادها و محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+}; SO_4^{2-}$) لمعالجة النباتات من بعض الأمراض، عليها ملصقات تحذيرية.



محلل كبريتات النحاس
محلل روح الملح
نقل أحمد إلى أستاذه استعمالات هذه المحاليل و بادر إلى طرح أسئلة حولها:

المطلوب

- 1- ماهي خواص هذه المحاليل المائية؟ وما فائدة هذه الملصقات التحذيرية؟
 - 2- كيف يكشف عن بعض الشوارد الموجودة في هذه المحاليل؟
 - 3- ماذا يحدث عند تمرير التيار الكهربائي المستمر في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت يحتوي على محلول روح الملح؟ وكيف نمدج ذلك بمعادلات كيميائية.
 - 4- ماذا لو كان مسرياه وعاء فولط من مادتين غير الفحم؟
 - 5- أعط مثالا تجسد فيه هذا النوع من التحليل مدعما إجابتك بمعادلات عند كل مسرى.
 - 6- كيف نفسر حفظ هذه المحاليل في أواني من البلاستيك وليس في أواني معدنية؟
 - 7- لماذا يستعمل محلول "روح الملح" في تسريح المجاري المائية المسدودة؟ وكيف نعبّر عن مفعوله على الكلس بمعادلة كيميائية.
- ساعد أحمد في الإجابة عن تساؤلاته؟



التحدي في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط
facebook.com/groups/tahadiphysic